부록 · Docker 샌드박스 · Compose

Windows 11 Docker Sandbox + Codex wizdev 개발환경 구축 교본

Docker Sandboxes에서 격리된 Linux 개발환경을 만들고 Codex Agent로 프로그램을 개발·빌드·테스트하는 기본 절차

1. 전체 구조

```powershell
Windows 11 실제 PC
  └ C:\Users\[사용자명]\wizdev  : 실제 프로젝트 소스 폴더
       ↕ workspace 연결
    Docker Sandbox : wizdev
      ├ Ubuntu Linux 격리 개발환경
      ├ Python / Git / curl 등 개발도구
      └ Codex Agent
           ├ 소스코드 생성·수정
           ├ 빌드·실행
           ├ 테스트
           └ 오류 분석 및 재수정
```

2. wizdev 생성 및 Codex 실행 순서

순서	실행 위치	명령/작업	설명
1	PowerShell	mkdir C:\Users\[사용자명]\wizdev	Windows에 실제 개발 프로젝트 폴더를 생성함
2	PowerShell	cd C:\Users\[사용자명]\wizdev	wizdev 폴더로 이동함
3	PowerShell	sbx create --name wizdev codex .	현재 폴더(.)를 연결한 Codex용 Docker Sandbox를 생성함
4	PowerShell	sbx ls	생성된 Sandbox 목록과 상태를 확인함
5	PowerShell	sbx run --name wizdev	wizdev Sandbox를 시작하고 Codex Agent에 접속함
6	Codex	계정 로그인/인증	최초 실행 시 사용하는 OpenAI/Codex 계정으로 인증함
7	Codex 프롬프트	자연어 개발 요청 입력	원하는 프로그램의 기술스택과 기능을 한국어로 지시함
8	Codex	자동 개발	파일 생성 → 코드 작성 → 빌드 → 테스트 → 오류 수정 과정을 수행함
9	종료	exit 또는 Agent 종료	Sandbox/Agent에서 빠져나와 PowerShell로 돌아감
10	재사용	sbx run --name wizdev	다음 작업 때 기존 wizdev 개발환경을 다시 사용함

3. 처음 실행할 명령

Windows PowerShell에서 다음 순서로 실행함.

```powershell
mkdir C:\Users\[사용자명]\wizdev
cd C:\Users\[사용자명]\wizdev
sbx create --name wizdev codex .

sbx ls
sbx run --name wizdev
```

4. Codex에게 개발시키는 예제 프롬프트

Kotlin + Spring Boot로 회원관리 REST API 프로젝트를 만들어줘.
조건:
- Kotlin
- Spring Boot
- Gradle
- JPA
- DTO
- Entity
- Repository
- Service
- Controller
- MariaDB
- 회원 등록/조회/수정/삭제 CRUD
- 테스트 코드 포함
현재 workspace에 실제 프로젝트 파일을 생성하고,
빌드와 테스트까지 실행해줘.
오류가 발생하면 원인을 분석해서 수정한 후 다시 테스트해줘.

5. 핵심 개념

Docker Sandbox : Windows PC 내부에 격리된 Linux 개발환경을 만들어 줌. 개발·실행·테스트용 가상 개발 서버처럼 이해하면 쉬움.

wizdev 폴더 :

> `C:\Users\[사용자명]\wizdev에 위치하는 실제 프로젝트 소스 폴더임. Sandbox와 연결하여 Codex가 파일을 생 powershell 성·수정함.`

Codex Agent : Sandbox 내부에서 자연어 지시를 받아 코드를 작성하고 명령을 실행하며 테스트와 오류 수정까지 수행하는 AI 코딩 Agent임.

테스트 환경 : Sandbox 내부에서 빌드, 실행, 단위 테스트, REST API 테스트 등을 수행할 수 있어 Windows 개발환경과 격리할 수 있음.

6. 작업 흐름

개발 요청 → Codex가 파일 생성 → 코드 작성 → 빌드 → 실행 → 테스트 → 오류 확인 → 코드 수정 → 재빌드·재테스트 → 완성

7. 주의사항

- Sandbox를 생성할 때 마지막의 점(.)은 현재 Windows 프로젝트 폴더를 workspace로 연결한다는 의미이므로 생략하지 않는 것이 좋음.
- shell Agent로 생성한 Sandbox에는 Codex가 자동 포함되지 않으므로 Codex 개발용은 'sbx create ... codex .' 방식으로 별도 생성함.

- 네트워크 접근은 Sandbox 정책에 의해 제한될 수 있음. 외부 Ollama, MariaDB, API 서버 등을 사용할 때 필요한 도메인·포트를 정책에서 허용해야 할 수 있음.
- 프로젝트 소스는 Git으로 버전 관리하여 AI Agent의 대규모 수정 전후를 쉽게 비교·복구하도록 하는 것이 좋음.
